一、测量有源非线性电阻的伏安特性

实验测量数据整理如表 1，使用 Origin 作伏安特性曲线图如图 1，并分别拟合出各段的电阻值。

表 1 有源非线性电阻伏安特性的测量

U/V	0.057	0.356	0.652	0.946	1.253	1.550	1.647	1.753	1.851
I/mA	0.094	0.321	0.546	0.769	1.002	1.226	1.300	1.360	1.405
U/V	1.952	2.047	2.160	2.451	2.748	3.052	3.347	3.652	3.951
I/mA	1.445	1.490	1.531	1.649	1.770	1.894	2.015	2.139	2.261
U/V	4.250	4.554	4.849	5.150	5.454	5.746	6.050	6.347	6.649
I/mA	2.383	2.507	2.627	2.751	2.874	2.994	3.118	3.239	3.363
U/V	6.952	7.252	7.554	7.850	8.153	8.452	8.753	9.048	9.347
I/mA	3.486	3.609	3.732	3.852	3.977	4.100	4.222	4.343	4.465
U/V	9.651	9.952	10.048	10.151	10.248	10.353	10.450	10.550	10.652
I/mA	4.588	4.712	4.751	4.793	4.812	4.561	4.329	4.090	3.846
U/V	10.750	10.850	11.151	11.450	11.752	12.050	12.150	12.221	
I/mA	3.608	3.371	2.656	1.941	1.225	0.516	0.281	0.110	

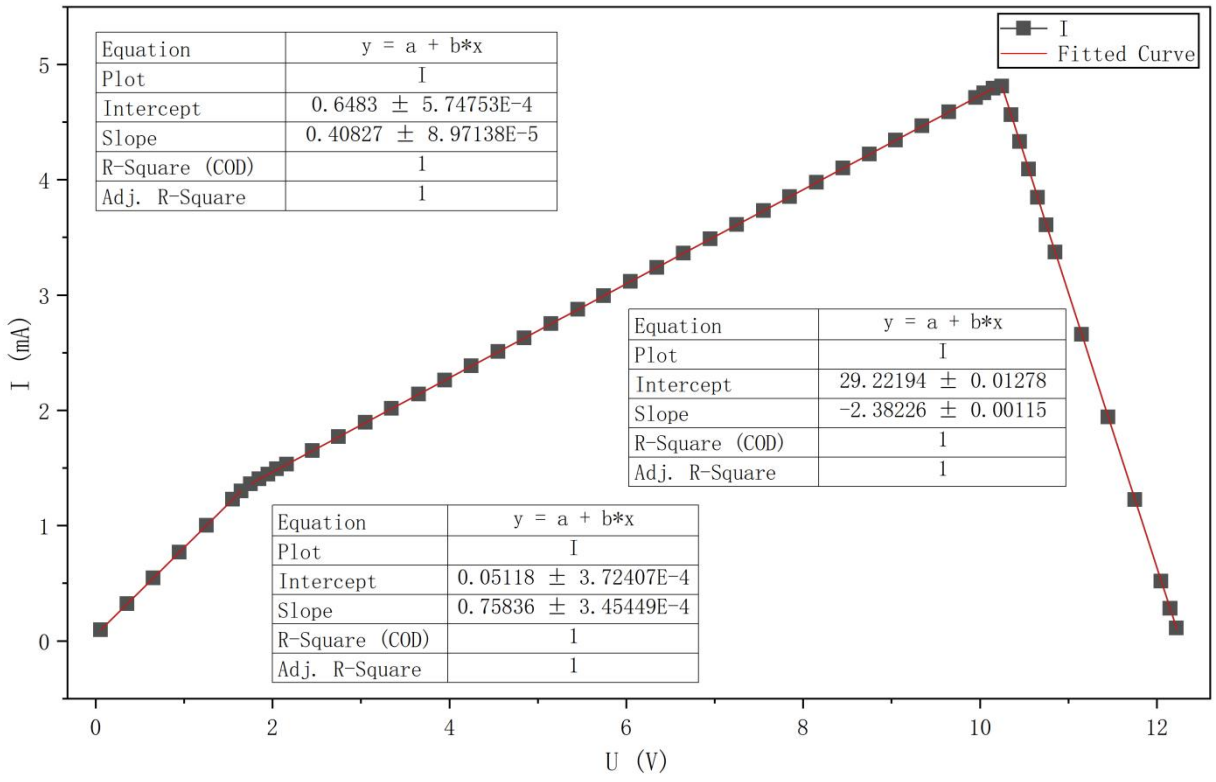


图 2 有源非线性电阻的伏安特性曲线图

拟合结果如下：

$$b_1 = \frac{1}{R_1} = 0.75836 \times 10^{-3}\Omega^{-1},\ R_1 = \frac{1}{b_1} = 1.3186k\Omega$$

$$b_2 = \frac{1}{R_2} = 0.40827 \times 10^{-3}\Omega^{-1},\ R_2 = \frac{1}{b_2} = 2.4494k\Omega$$

$$b_3 = \frac{1}{R_3} = -2.38226 \times 10^{-3}\Omega^{-1},\ R_1 = \frac{1}{b_1} = -0.4198k\Omega$$

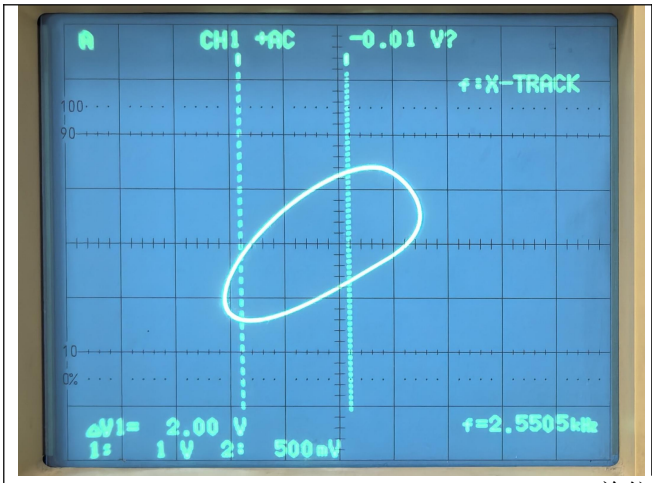
二、用示波器观察混沌现象

实验测量数据整理如表 2，实验观测图像整理见表 3。

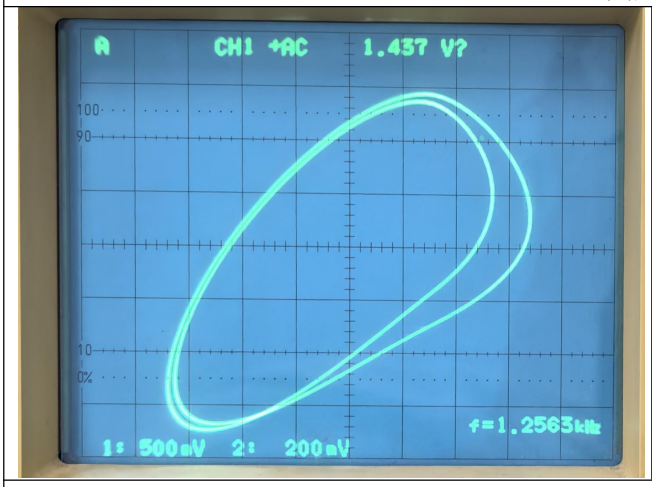
表 2 示波器观察混沌现象实验数据记录

	单倍周期	2 倍周期	4 倍周期	单吸引子	3 倍周期	双吸引子
R_0/kΩ	1.6712	1.6600	1.6544	1.6423	1.6396	1.4269
U_{C1} 周期/ms	0.400	0.806	1.616	无	1.204	无

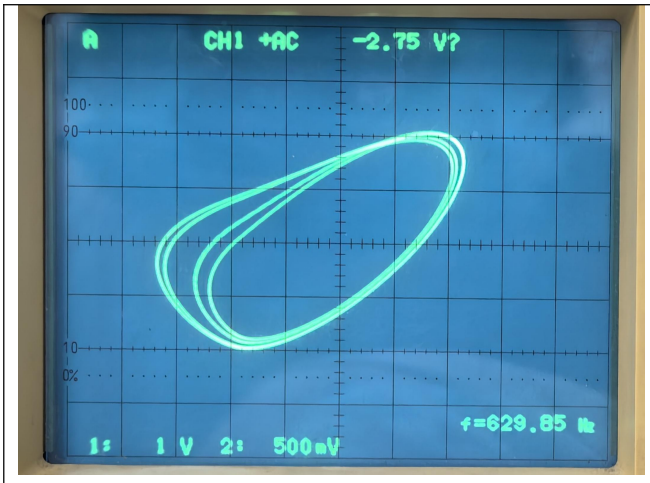
表 3 示波器观察混沌现象实验图像记录

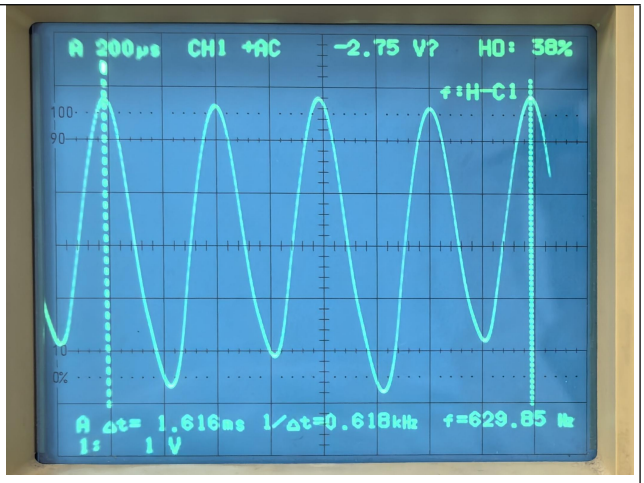


单倍周期

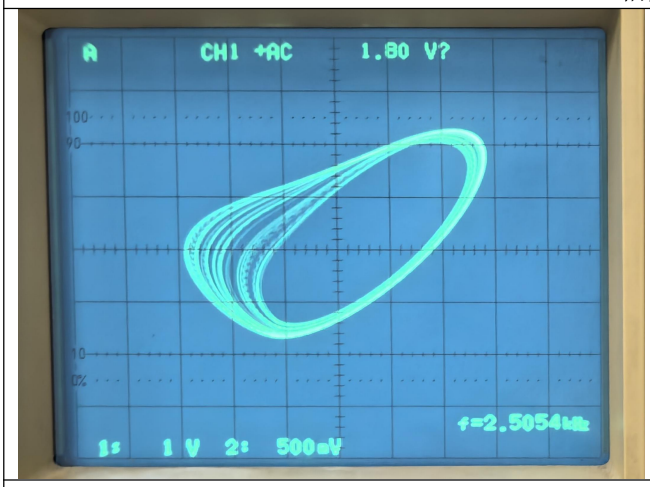


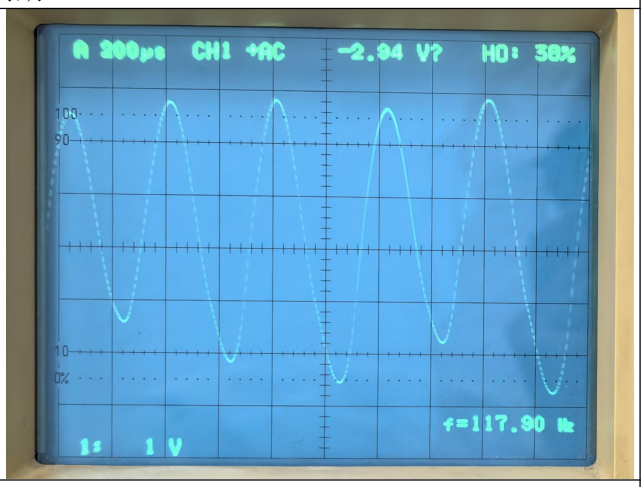
2 倍周期



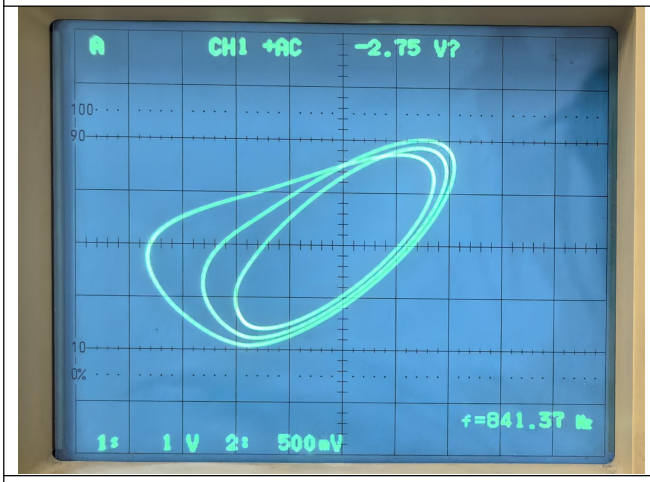


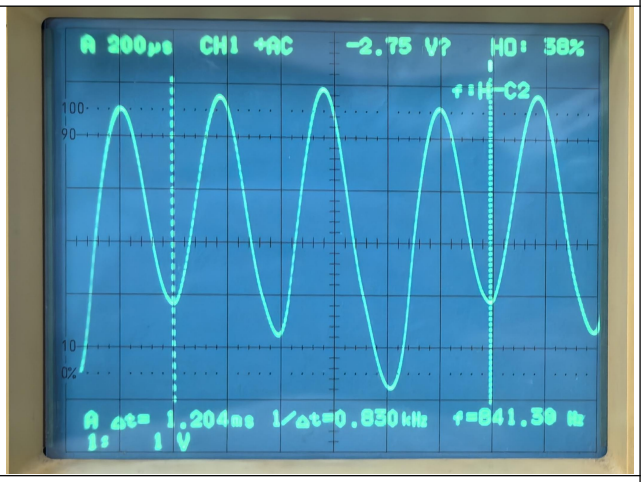
4 倍周期



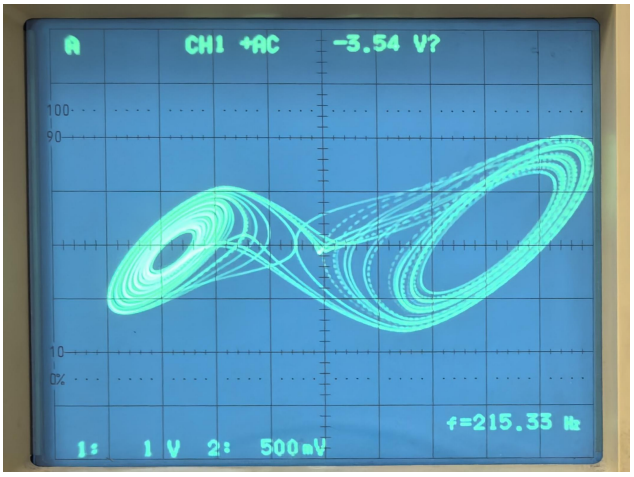


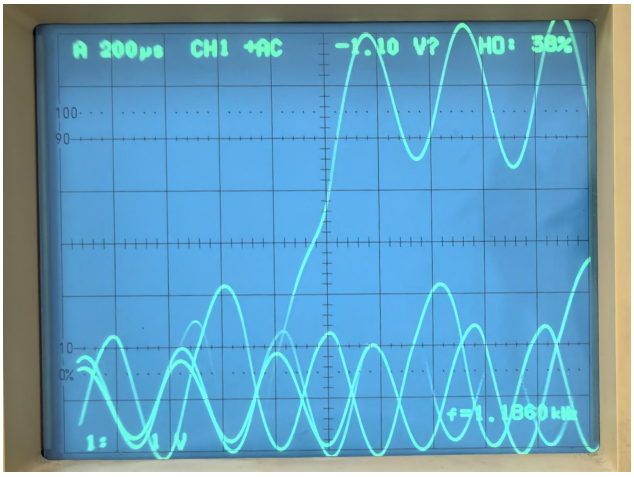
单吸引子





3 倍周期





双吸引子

三、实验收获与反思

1）实验收获

1. 通过调节电阻 R_0，在示波器上亲眼观察到电路输出从周期振荡，经历倍周期分岔，最终进入混沌状态的过程，让我对混沌现象有了直观认识；

2. 掌握了示波器的使用方法。我学会了使用示波器的 X-Y 模式观测李萨如图，从而能够区分周期运动的闭合曲线和混沌运动的吸引子；

3. 熟悉了混沌的基本判据。 实验让我直接明晰了混沌的几个基本判据，包括频谱分析、系统的局部不稳定、奇异吸引子的存在。

2）实验反思

1. 参数调节需要耐心和细致。混沌现象只出现在特定的参数范围内。实验中，需非常缓慢仔细调节 R_0 才能清晰地捕捉到倍周期和混沌区，稍有疏忽就可能错过；

2. 对混沌的定量分析有待深入。本次实验中主要是定性观察，后续在学习过程中可以更加深入地对混沌现象进行定量分析。

附页：

编辑器 发布 视图

新建 打开 保存 比较 打印 转至 查找 书签 重构 探查器 分析 运行节 分节符 运行并前进 运行到结束 运行 步进 停止

文件 导航 代码 分析 节 运行

```
% 初始化变量
x = 3; % 初始值
w = [0, 0]; % 存储结果的数组
for k = 0:0.01:2 % k从0到2，步长为0.01
    x = x;
    for ii = 1:500 % 迭代到混沌
        x = 1 - k * x^2; % 更新x值
        w = [w; x, k]; % 将当前x和k值追加到结果数组
    end
end
% 绘制分岔图
scatter(w(:, 2), w(:, 1), 1, 'filled'); % 使用散点图
xlabel('k');
ylabel('x');
title('Bifurcation Diagram');
```

图 3 思考题 2 迭代 MATLAB 代码

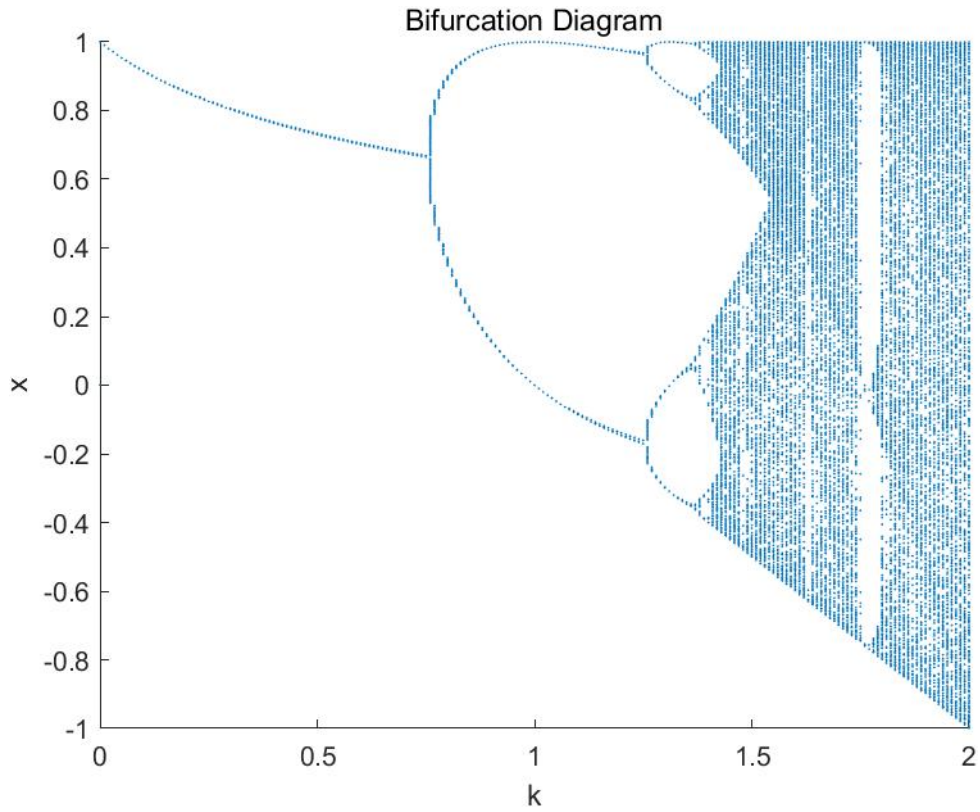


图 4 思考题 2 迭代生成 k-x 图